1 데이터의 확인과 검증셋

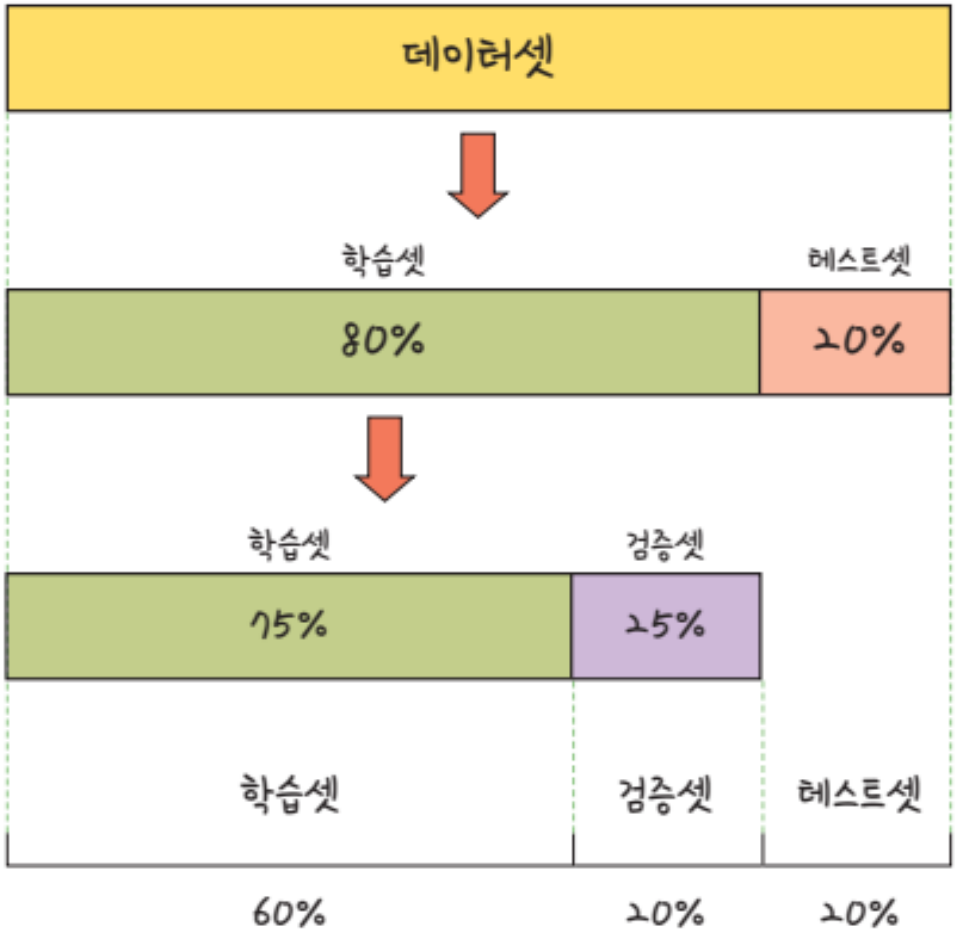
데이터의 확인과 검증셋

- 각 속성에 대한 정보는 다음과 같음

0	주석산 농도	7	밀도
1	아세트산 농도	8	pH
2	구연산 농도	9	황산칼륨 농도
3	잔류 당분 농도	10	알코올 도수
4	염화나트륨 농도	11	와인의 맛(0~10등급)
5	유리 아황산 농도	12	클래스(1: 레드 와인, 0: 화이트 와인)
6	총 아황산 농도		

1 데이터의 확인과 검증셋

▼ 그림 14-1 | 학습셋, 테스트셋, 검증셋



2 모델 업데이트하기

- **모델 업데이트하기**
  - 이번에는 에포크마다 모델의 정확도를 함께 기록하면서 저장하는 방법을 알아보자
  - 먼저 모델이 어떤 식으로 저장될지 정함

```
modelpath = "./data/model/all/{epoch:02d}-{val_accuracy:.4f}.keras"
```

  - 학습 중인 모델을 저장하는 함수는 케라스 API의 ModelCheckpoint()
  - 모델이 저장될 곳을 정하고 진행되는 현황을 모니터할 수 있도록 verbose는 1(True)로 설정

```
from tensorflow.keras.callbacks import ModelCheckpoint

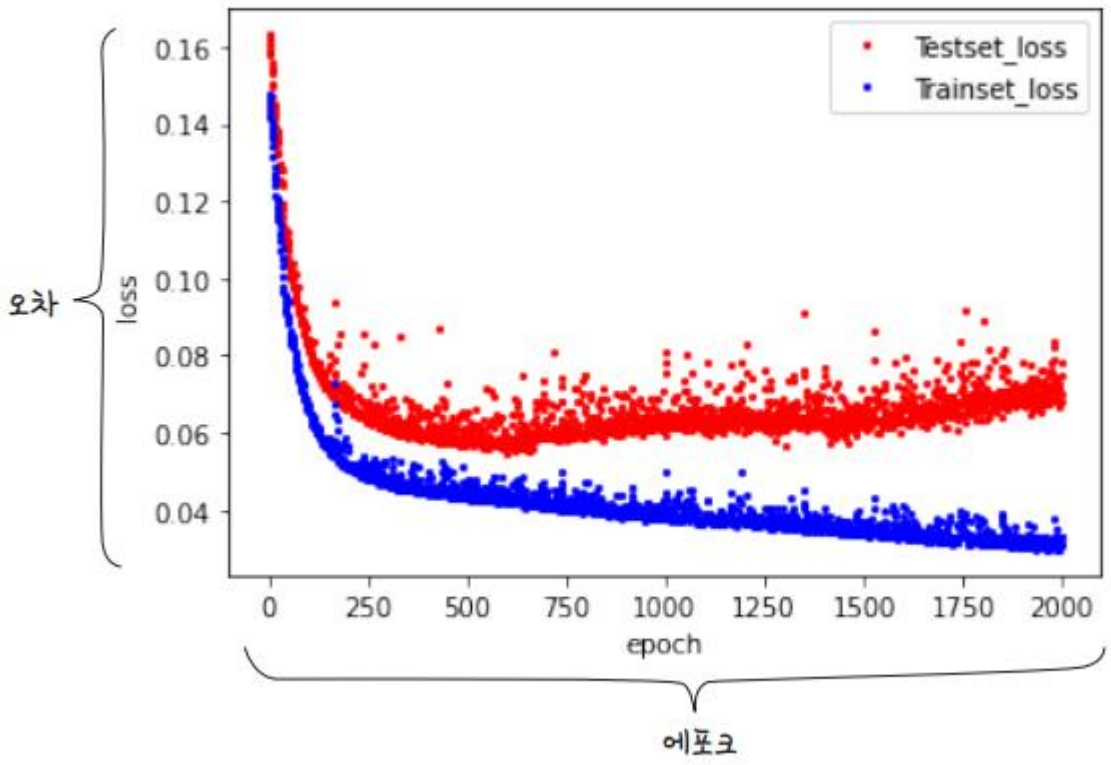
checkpointer = ModelCheckpoint(filepath=modelpath, verbose=1)
```

3 그래프로 과적합 확인하기

- 그래프로 과적합 확인하기

실행 결과

▼ 그림 14-2 | 학습셋에서 얻은 오차와 검증셋에서 얻은 오차 비교



4 학습의 자동 중단

- **학습의 자동 중단**
  - 이번에는 최고의 모델 하나만 저장되게끔 해 보겠음
  - 이를 위해 저장될 모델 이름에 에포크나 정확도 정보를 포함하지 않고, ModelCheckpoint()의 save_best_only 옵션을 True로 설정

```
modelpath = "./data/model/Ch14-4-bestmodel.keras"

checkpointer = ModelCheckpoint(filepath=modelpath, monitor='val_loss',
verbose = 0, save_best_only=True)
```

  - 자동으로 최적의 에포크를 찾아 멈출 예정이므로 epochs는 넉넉하게 설정

```
history = model.fit(X_train, y_train, epochs=2000, batch_size=500,
validation_split=0.25, verbose=1, callbacks=[early_stopping_callback,
checkpointer])
```

1 데이터 파악하기

- **데이터 파악하기**
  - 이번에는 수치를 예측하는 문제
  - 준비된 데이터는 아이오와주 에임스 지역에서 2006년부터 2010년까지 거래된 실제 부동산 판매 기록
  - 주거 유형, 차고, 자재 및 환경에 관한 80개의 서로 다른 속성을 이용해 집의 가격을 예측해 볼 예정
  - 오랜 시간 사람이 일일이 기록하다 보니 빠진 부분도 많고, 집에 따라 어떤 항목은 범위에서 너무 벗어나 있기도 하며, 또 가격과는 관계가 없는 정보가 포함되어 있기도 함
  - 실제 현장에서 만나게 되는 이런 류의 데이터를 어떻게 다루어야 하는지 이 장에서 학습해 보자

2 결측치, 카테고리 변수 처리하기

- **결측치, 카테고리 변수 처리하기결측치, 카테고리 변수 처리하기**
  - 앞 장의 데이터와 차이점은 아직 전처리가 끝나지 않은 상태의 데이터라 측정 값이 없는 결측치가 있다는 것
  - 결측치가 있는지 알아보는 함수는 isnull()
  - 결측치가 모두 몇 개인지 세어 가장 많은 것부터 순서대로 나열한 후 처음 20개만 출력하는 코드는 다음과 같음

```
df.isnull().sum().sort_values(ascending=False).head(20)
```

실행 결과

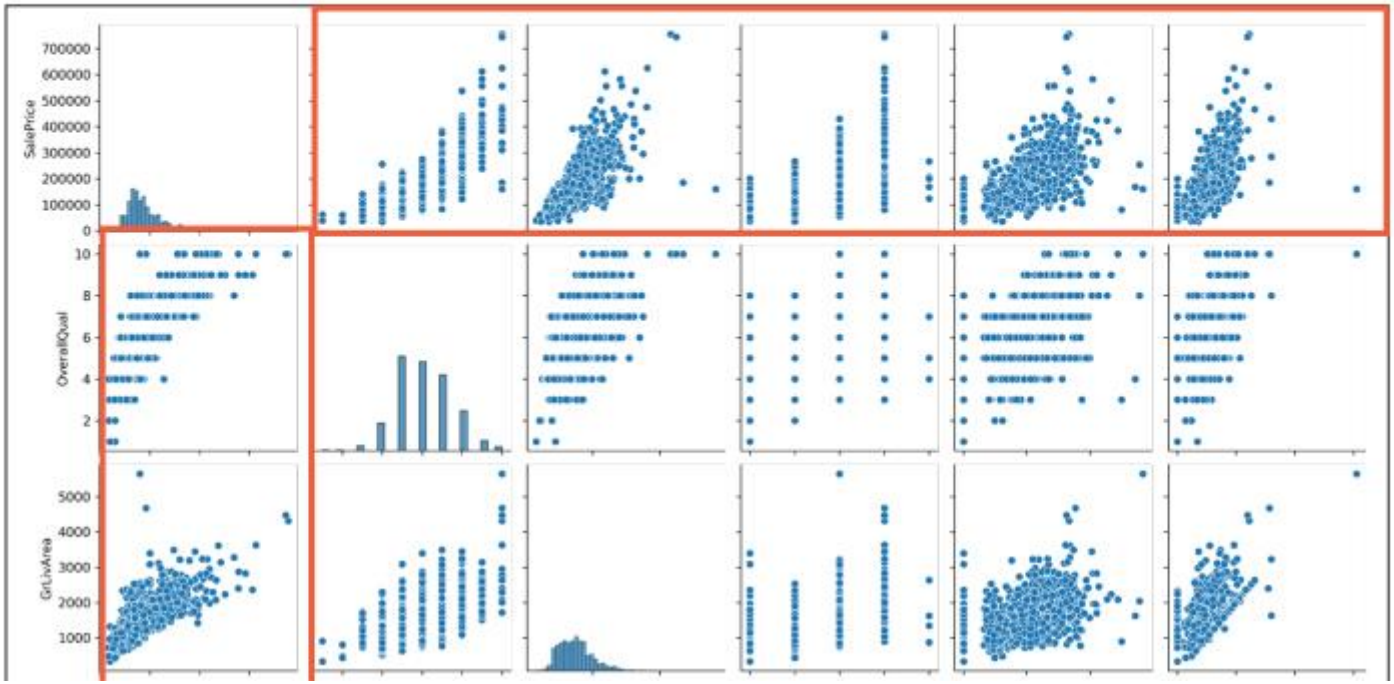
```
PoolQC          1453
MiscFeature     1406
Alley           1369
Fence           1179
FireplaceQu      690
LotFrontage      259
```

3 속성별 관련도 추출하기

● 속성별 관련도 추출하기

실행 결과

▼ 그림 15-1 | 추출된 속성들과 집 값의 관련도



4 주택 가격 예측 모델

- 주택 가격 예측 모델

실행 결과

▼ 그림 15-2 | 실제 집 값과 예측된 집 값 비교

